

SafePlace — Sistema de Segurança do Trabalho

Disciplina: *Análise e Projeto de Software — 2026/01*
Docente: *Gilleanes Thorwald Araujo Guedes*
Equipe: *Izabel de Oliveira Boaventura, Luan Rodrigues Martins, Mariana Ferrão Chuquel, Rafaela de Menezes, Tauani Ximenes Saucedo*

Visão Geral

O **SafePlace** é um sistema web de gestão integrada de Segurança do Trabalho, desenvolvido para digitalizar, centralizar e automatizar os processos de prevenção, monitoramento e resposta a riscos ocupacionais em ambientes industriais e empresariais.

O sistema tem como propósito substituir controles manuais fragmentados (planilhas, documentos físicos e registros em papel) por uma plataforma única, auditável e em conformidade com as normas regulamentadoras brasileiras.

O Desafio e a Solução

Ambientes de trabalho industriais enfrentam desafios recorrentes na gestão de segurança ocupacional. Veja como o SafePlace resolve cada um deles:

Cenário Problemático	A Solução SafePlace
Rastreabilidade deficiente de EPIs	Controle completo de validade, distribuição e condições dos equipamentos.
Monitoramento ausente ou manual	Integração via IoT com latência máxima de 500 ms para geração de alertas automáticos.
Gestão reativa de acidentes	Registro imediato com correlação automática de causas, tarefas e áreas de risco.
Conformidade legal fragmentada	Centralização de treinamentos, ASOs e emissão automatizada de formulários legais (CAT).
Inexistência de simulações	Módulo de simulação de rotas de fuga com bloqueios dinâmicos e cálculo de tempo de evacuação.

Funcionalidades Principais

Gestão de Ocorrências e Incidentes

- Registro Unificado:** Arquivamento centralizado de acidentes e quase-acidentes com vinculação de mídias e testemunhas.
- Análise de Causas:** Suporte a metodologias como Árvore de Causas e 5 Porquês.
- Automação Legal:** Geração automática da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

EPIs e Suprimentos

- Rastreabilidade Individual:** Controle estrito de entrega, validade e devolução por funcionário.
- Substituição Inteligente:** Cálculo autônomo de desgaste cruzando uso e ambiente.

- **Gestão de CA:** Verificação da validade do Certificado de Aprovação no momento da entrada em estoque.
- **Reposição:** Geração de requisições de compra automáticas ao atingir o nível crítico.

Sensores e Emergências

- **Telemetria:** Integração com sensores ambientais (gases, vibração, temperatura) com latência máxima de 500 ms.
- **Rotas Dinâmicas:** Mapeamento de rotas de fuga com identificação de gargalos de fluxo.
- **Simulação Preventiva:** Criação de cenários de bloqueio de saídas para testar os tempos de evacuação.

Saúde e Treinamentos

- **Validade de ASO:** Alertas automatizados para o vencimento de exames Admissionais, Periódicos e Demissionais.
- **Gestão de Turmas:** Criação de turmas coletivas para treinamentos (ex: NR-35) com emissão de certificados individuais.
- **Bloqueio Cautelar:** Impedimento de alocação de funcionários em tarefas para as quais não estão aptos.

Inspeções e Planos

- **Checklists:** Registro de inspeções periódicas por área de risco.
- **Planos de Ação:** Painel unificado de medidas preventivas e corretivas, disparadas tanto por Ocorrências quanto por Inspeções.

Arquitetura do Sistema

O SafePlace adota uma **Arquitetura Híbrida** composta por três pilares complementares, garantindo modularidade, manutenibilidade e performance em tempo real:

Pilar Arquitetural	Propósito no SafePlace
Camadas Lógicas	Organização macro em Apresentação → Aplicação → Domínio → Infraestrutura para o núcleo transacional (CRUDs).
Fronteiras Hexagonais	Isolamento do domínio de negócios em relação à infraestrutura externa (Banco de Dados, Sensores, ERP).
Event-Driven (EDA)	Processamento assíncrono de telemetria dos sensores IoT com latência máxima de 500 milissegundos.

Perfis de Acesso (RBAC)

O controle de acesso no sistema é rigidamente baseado em perfis, onde cada papel visualiza apenas o contexto pertinente:

Operador : Registra ocorrências, consulta status dos próprios EPIs e relata incidentes preventivamente.

Gestor de Segurança : Possui acesso completo e analítico. Gerencia estoques, investiga ocorrências, cria turmas de treinamento, conduz inspeções e opera o módulo de simulações.

Administrador : Mantém a plataforma tecnicamente. Configura o sistema, gerencia os usuários, perfis de acesso e as integrações de hardware (sensores).

Conformidade Legal

O sistema foi rigorosamente desenhado para atender às seguintes exigências legais brasileiras:

NR-1 : Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

NR-6 : Equipamentos de Proteção Individual (fornecimento, registro e descarte).

NR-9 : Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos.

LGPD : Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018), com criptografia AES-256 e TLS 1.3 para dados de saúde.

Legislação Previdenciária : Parametrização para a correta emissão e exportação da CAT.